

gen del bronquio lobar superior y el origen del bronquio lobar medio. La relación característica del bronquio intermedio es que su **cara anterior** se encuentra cruzada de medial a lateral por la **arteria pulmonar derecha** para situarse en el fondo de la fisura en la cara lateral del bronquio ocupando la distancia entre los dos orígenes bronquiales precedentes.

El bronquio principal derecho, intrahiliar pero extraparenquimatoso, llega a la cara interlobar del lóbulo inferior donde en el sector fisural de su hilio origina colaterales extraparenquimatosas antes de penetrar en el parénquima y terminar como bronquios lobares.

Bronquio principal izquierdo

Describe una **doble curva**. La **1ª de concavidad superior** o izquierda se opone a la porción horizontal del arco aórtico. La **2ª curva** en el hilio pulmonar se profundiza dentro del lóbulo inferior intraparenquimatoso, **cóncava medialmente**, y enmarca al corazón. Dos **arcos vasculares** cruzan la cara superior del bronquio: **medialmente**, la **aorta**; **lateralmente**, la **arteria pulmonar izquierda** lo cruza por delante y por arriba.

El bronquio principal izquierdo penetra así en el **hilio pulmonar** donde origina el **bronquio lobar superior**. Luego, el bronquio principal continúa su trayecto descendente, cruza el fondo de la fisura oblicua y alcanza la cara interlobar del lóbulo inferior donde origina las **colaterales segmentarias lobares**, haciéndose intraparenquimatoso por el sector fisural del hilio lobar para terminar como basal posterior (**cuadro 5-4**).

Aspiración de cuerpos extraños

La segmentación bronquial del pulmón derecho tiene diferencias morfológicas en relación con la del pulmón izquierdo. El bronquio principal derecho es más ancho de diámetro pero más corto de longitud y se encuentra más verticalizado que el bronquio principal izquierdo. Esto lo predispone a que cualquier elemento u objeto que ingrese por la vía aérea elija el camino derecho y obstruya el pasaje de aire en dicho pulmón. Esto es muy común en niños mayores de 6 meses que comienzan a llevarse todo tipo de elementos a la boca. También es muy frecuente el aspirado de objetos extraños (como dientes o piezas de ortodoncia) durante procedimientos odontológicos.

Resección pulmonar

La segmentación broncopulmonar, además de tener importancia anatómica, tiene importancia radiológica y quirúrgica. Durante intervenciones quirúrgicas, el cirujano se ve obligado a decidir qué elemento reseca frente a un tumor o una colección: si se reseca todo el pulmón, hablamos de pneumonectomía; si lo que se extirpa es un lóbulo, se hace referencia a una lobectomía; y si lo que se reseca es un segmento, el tratamiento quirúrgico realizado es una segmentectomía.

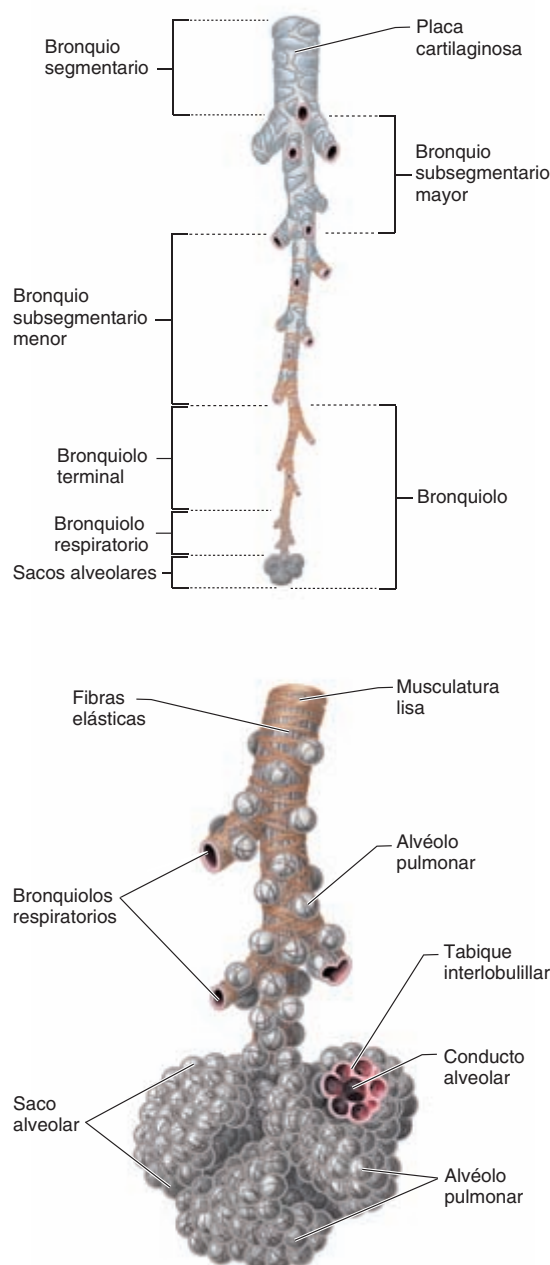


Fig. 5-27. Subdivisión bronquial intrapulmonar.

Elemento funcional terminal del segmento

Está constituido por el **parénquima pulmonar** ventilado por un **bronquiolo** (**fig. 5-27**). En un **segmento** existen **lobulillos centrales** y **lobulillos periféricos**. Por lo tanto, hay **bronquiolos yuxtahiliares**, **centrosegmentarios** y **periféricos** (subpleurales, por ejemplo). Los bronquiolos que llegan a esos lobulillos pueden ser reconocidos gracias a su modo de división. Los bronquiolos nacen a cada milímetro. Los bronquios intrasegmentarios caracterizan la parte central del "árbol bronquial", todavía alejado del lobulillo. Los bronquiolos, llegados al lobulillo, constituyen la verdadera periferia del árbol bronquial ya sea ésta yuxtahiliar, centrosegmentaria o topográficamente periférica.

Cuadro 5-4. Segmentación pulmonar

Pulmón derecho			Pulmón izquierdo			
Lóbulo superior	Segmento apical	I	Lóbulo superior	Segmento apicoposterior	I	
					II	
	Segmento posterior	II		Segmento anterior	III	
	Segmento anterior	III		Língula	Segmento lingular superior	IV
Lóbulo medio	Segmento lateral	IV			Segmento lingular inferior	V
	Segmento medial	V	Lóbulo inferior	Segmento superior	VI	
Lóbulo inferior	Segmento superior	VI		Segmento basal medial	VII	
	Segmento basal medial	VII		Segmento basal anterior	VIII	
	Segmento basal anterior	VIII		Segmento basal lateral	IX	
	Segmento basal lateral	IX		Segmento basal posterior	X	
	Segmento basal posterior	X				

Asma

Es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea con hiperreactividad bronquial frente a procesos inflamatorios. Es un síndrome obstructivo en el que se puede observar atrapamiento aéreo. Se manifiesta por disnea sibilante, tos, expectoración y sensación de opresión en el pecho. Tiene una fuerte carga genética y responde muy bien a los broncodilatadores.

Pulmones

El aparato respiratorio tiene por función asegurar los intercambios gaseosos entre el aire atmosférico y la sangre. Éstos se realizan a través de la **membrana alveolar** de los pulmones donde el aire y la sangre se hallan separados por una delgada barrera celular. Los **pulmones** son los **órganos respiratorios esenciales**. El pulmón no goza de ninguna movilidad que le sea propia.

EPOC

Se denomina así a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se caracteriza por obstrucción crónica al flujo aéreo, progresiva e irreversible, debida a la bronquitis crónica o al enfisema pulmonar. La principal causa de EPOC es el hábito de fumar.

Los **2 pulmones, derecho e izquierdo**, están situados en el tórax a ambos lados del mediastino y de los órganos que éste contiene. El **pulmón izquierdo** es un 10% más **pequeño** que el derecho. El peso del pulmón derecho es de aproximadamente 600 g y el del pulmón izquierdo de 500 g. El color del pulmón normal es rosado claro. El tejido pulmonar es flácido, elástico y frágil.

Flotación pulmonar

Los pulmones son órganos que tardan en desarrollarse intrauterinamente para cumplir su función. Recién en la semana 24 de gestación las células especializadas (neumonocitos tipo II) comienzan a formar y secretar el surfactante que es la sustancia tensoactiva que evita que los sacos alveolares colapsen. Cuando se produce un parto pretérmino (antes de la semana 38 y después de la semana 28) muchos sistemas todavía no están formados y uno de los órganos más afectados es el pulmón. En una necropsia del adulto, sin patología restrictiva ni obstructiva del aparato respiratorio, por encontrarse con aire adentro y con los alvéolos distendidos, los pulmones flotan, a este fenómeno se lo conoce como flotación pulmonar. En el recién nacido muerto, que nunca insufló los pulmones, éstos se hunden.

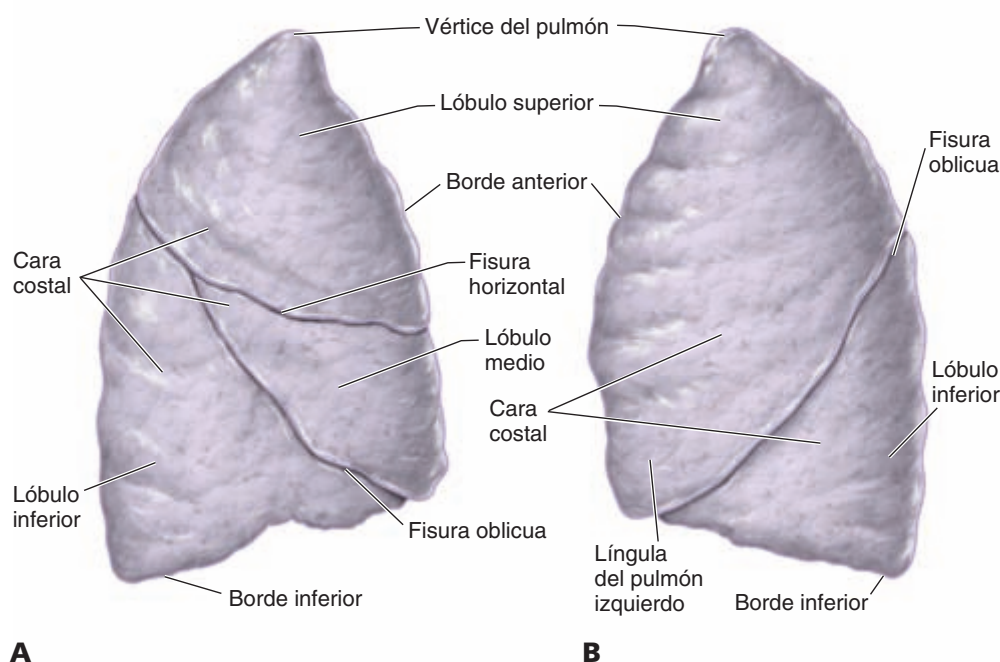


Fig. 5-28. Caras laterales de los pulmones. A. pulmón derecho. B. pulmón izquierdo.

Aspecto de los pulmones e inhalación de partículas de carbón e irritantes

La creciente urbanización y el aumento de fumadores activos y pasivos trajo aparejado que los pulmones cambien su coloración rosada (como se ve en los niños, en personas adultas alejadas de la contaminación ambiental o en no fumadores) por un color más oscuro: son manchas producto del depósito de sustancias irritantes como el carbón o los pigmentos de la nicotina. Esto se ve más agravado en los trabajadores de la minería que están expuestos a sustancias más tóxicas e irritantes como sílice y asbesto. La coloración más oscura de los pulmones se debe a un depósito en el tejido conectivo de estas partículas producto de la acción fagocítica de los macrófagos pulmonares (neumonocitos tipo II).

Estas partículas que llegan a lo más distal del árbol bronquial son las que desencadenan el reflejo de la tos.

La forma normal de los pulmones corresponde al pulmón lleno de aire en el tórax. El pulmón vacío, aplastado, no tiene forma propia; recupera su forma si se lo insufla.

Cada pulmón tiene la forma de un **semicono** con **vértice superior** y una **base inferior**. Se pueden describir una **cara costal** (lateral), una **cara mediastínica** (medial), un **vértice** (superior), **dos bordes** (anterior e inferior), y una **base** o **cara diafragmática**. Por último, cada pulmón está profundamente separado por las **fisuras interlobares**, que lo dividen en partes desiguales, los **lóbulos pulmonares** (fig. 5-28).

La **cara costal** del pulmón es regular, lisa y convexa en todos los sentidos. Se puede distinguir una **porción vertebral**, ubicada en la porción dorsal de la cara costal, que toma contacto con la columna vertebral. La cara costal está en contacto con las costillas y con los espa-

cios intercostales, que pueden **marcar su impresión** en el pulmón del cadáver fijado.

La **cara mediastínica** se extiende del borde anterior a la porción vertebral de la cara costal y en sentido vertical. Se apoya contra los **órganos mediastínicos** que **marcan** en ella su **impresión**. En esta cara se encuentra el **hilio pulmonar**, por el cual penetran los elementos de la **raíz pulmonar** [pedículo pulmonar]: **bronquio principal** y **arteria pulmonar**, y emergen las **venas pulmonares** y **elementos linfáticos** (fig. 5-29). A la **derecha**, el **hilio** es **ovalado** con el eje mayor vertical. A la **izquierda**, tiene **forma** más **redondeada**, por lo cual se lo compara a una raqueta cuyo mango está orientado hacia abajo y atrás.

La **cara diafragmática**, cóncava en todos los sentidos, se moldea sobre el hemidiafragma correspondiente.

El **vértice** es redondeado, no tiene límite neto y se lo considera como la parte del pulmón que sobrepasa el borde superior de la segunda costilla. Se proyecta hacia arriba a la base de la región supraclavicular de la que está separado por la membrana suprapleural.

Las **fisuras** [cisuras] del pulmón son separaciones interlobares profundas que, cuando son completas, atraviesan el pulmón de una cara a otra, interrumpidas solamente a nivel de la raíz pulmonar. Dividen cada uno de los dos pulmones en lóbulos, tapizados por pleura visceral.

Existen **2 fisuras** del **pulmón derecho**. La **fisura oblicua** [mayor] comienza en la parte posterosuperior del hilio, para ascender oblicuamente hacia atrás. Aparece en la porción vertebral de la cara costal del pulmón a la altura de la 5ª costilla. Se extiende desde la 4ª costilla, paravertebralmente, hasta la 6ª costilla, en la línea medioclavicular. Esta fisura se presenta completa en el 60% de los casos. Su parte posterosuperior puede faltar en casi el 40% de ellos. La fisura oblicua **separa**:

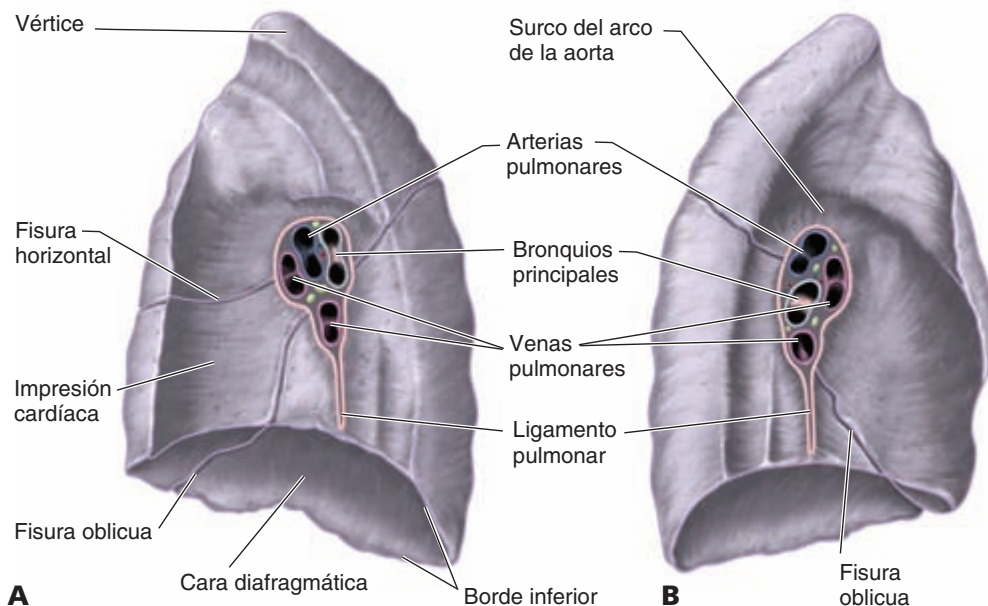


Fig. 5-29. Caras mediastínicas de los pulmones. **A.** pulmón derecho. **B.** pulmón izquierdo.

arriba y atrás, el **lóbulo superior** del **lóbulo inferior**; abajo y adelante, el **lóbulo inferior** del **lóbulo medio**. La **fisura horizontal** [menor] semeja una **ramificación** de la **fisura oblicua** de la que parece desprenderse a nivel de la 4ª costilla. **Separa** el **lóbulo superior** del **lóbulo medio**. Casi nunca es completa y su parte anteromedial falta en el 80% de los casos.

Existe **1** sola **fisura** del **pulmón izquierdo**: la **fisura oblicua**. **Separa** el **lóbulo superior** del **lóbulo inferior**, pero el plano fisural es irregular. Esta fisura se presenta más frecuentemente completa que la derecha (74% de los casos). No es raro observar un puente de parénquima en la parte anteroinferior del plano fisural (entre el lóbulo inferior y la língula del lóbulo superior).

Cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón tiene como principal factor de riesgo al tabaquismo. A éste se suman los asbestos, el arsénico, el cromo, el uranio, vivir en urbes industrializadas, etc. Generalmente el diagnóstico es tardío y la sobrevida es poca. Los síntomas frecuentemente asociados al cáncer de pulmón son: tos, pérdida de peso, síndromes paraneoplásicos (dedos hipocráticos o "en palillos de tambor"), hemoptisis (esputar sangre), fiebre, etcétera.

El cáncer de pulmón se clasifica histopatológicamente en 4 grupos: carcinoma escamoso, adenocarcinoma, carcinomas indiferenciados de células pequeñas y carcinomas indiferenciados de células grandes. Hasta hace poco, el tumor más frecuente era el escamoso; hoy es superado por el adenocarcinoma debido al aumento de personas fumadoras (el aumento se debe a un mayor número de mujeres fumadoras). El carcinoma escamoso se diferencia del adenocarcinoma principalmente por su ubicación. Es de ubicación central mientras que el adenocarcinoma es de ubicación periférica. Entre los adenocarcinomas hay un tipo, el carcinoma broncoalveolar,

que puede ocupar todo el pulmón afectando los bronquiolos terminales.

Las **fisuras supernumerarias** sustituyen a un plano intersegmentario al que reemplazan en forma variable. Difícilmente llegan en su profundidad al hilio. No adoptan una disposición arbitraria. El asiento más frecuente puede observarse: entre el segmento superior del lóbulo inferior y el segmento basal posterior; entre los dos segmentos del lóbulo medio derecho; entre la língula del lóbulo superior izquierdo y la porción anteroinferior del culmen del mismo lóbulo.

El **arco de la vena álgigos** se desliza a veces en una profunda escotadura excavada en el lóbulo superior del pulmón derecho, donde forma el surco de la vena álgigos. Arrastra allí una doble hoja pleural que aísla, medialmente a la vena, una lengüeta o seudolóbulo pulmonar, mal denominado "**lóbulo álgigos**".

Lóbulos y segmentos pulmonares

La división del **pulmón derecho** en **3 lóbulos** y del **pulmón izquierdo** en **2 lóbulos** se caracteriza por la existencia de fisuras que separan a los lóbulos y la existencia de un bronquio que ventila cada lóbulo y que, acompañado por elementos lobares de la raíz pulmonar, le confiere su individualidad anatómica, funcional y patológica. La distribución bronquial lobar permite individualizar en cada lóbulo varias unidades, los **segmentos pulmonares** (fig. 5-30).

Variaciones de los lóbulos pulmonares

En un bajo porcentaje de los casos (menos del 20% de acuerdo con la serie) la fisura horizontal del pulmón derecho es incompleta o inexistente por lo que el pul-

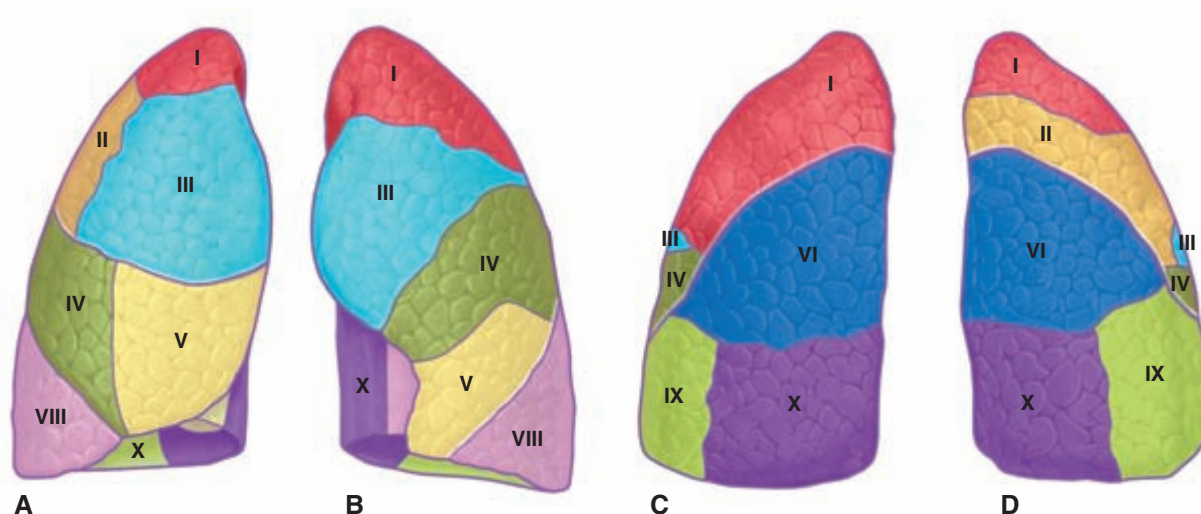


Fig. 5-30. Segmentos pulmonares. **A.** pulmón derecho, vista anterior. **B.** pulmón izquierdo, vista anterior. **C.** pulmón izquierdo, vista posterior. **D.** pulmón derecho, vista posterior.

món derecho en lugar de presentar 3 lóbulos bien delimitados presenta 2 lóbulos (superior e inferior) y un tercer lóbulo incompleto (medio) o inexistente.

Vascularización

Los **pulmones** disponen de una **doble vascularización**. **Funcionalmente**, una asegura el pasaje de la sangre procedente del corazón derecho hacia los pulmones,

donde se produce la función de la hematosis antes de alcanzar el corazón izquierdo. Ésta es la **circulación pulmonar** o **pequeña circulación** (**fig. 5-31**). La otra, **nutricia**, se encarga del aporte de nutrientes a los tejidos bronquiales y pulmonar. Es de **origen aórtico** y pertenece a la **gran circulación** (**fig. 5-32**).

Arterias pulmonares

Existe una **arteria pulmonar derecha** y una **arteria pulmonar izquierda**, que son las **ramas terminales**

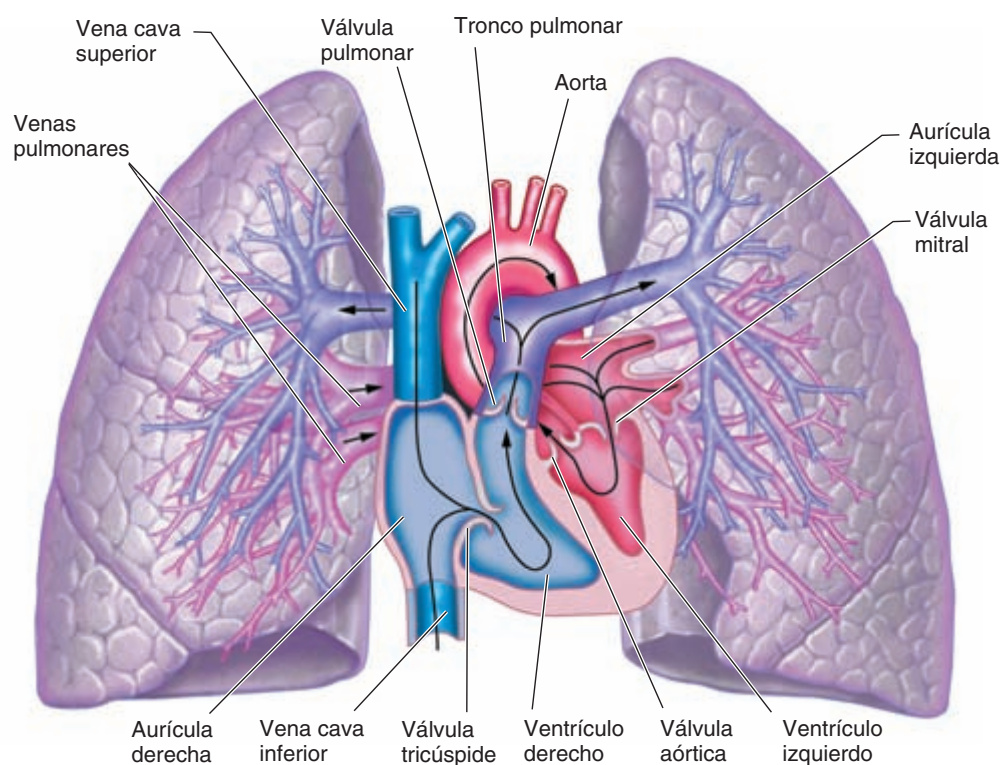


Fig. 5-31. Circulación pulmonar. Vista anterior. Las flechas indican la dirección de la circulación de la sangre.

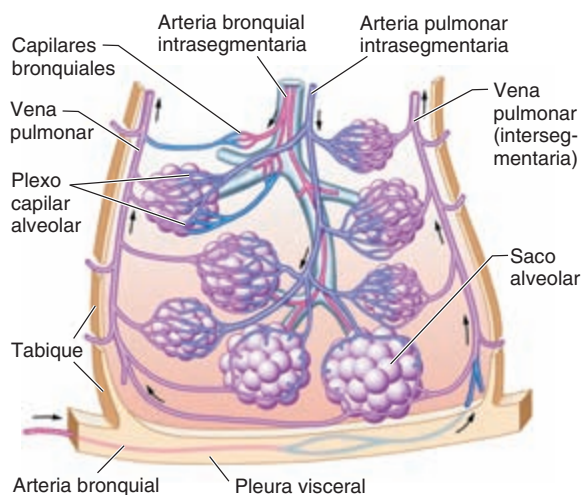


Fig. 5-32. Circulación intrapulmonar. Vista anterior. Las flechas indican la dirección de la circulación de la sangre.

del **tronco pulmonar**, originado en el **ventrículo derecho**. La **bifurcación** del tronco pulmonar está situada en el **punto de reflexión del pericardio**.

Las **arterias pulmonares** son vasos de la **pequeña circulación** que contienen **sangre carboxigenada**. La sangre circula en ellas bajo una **débil presión** (10 a 20

cm de agua). Poseen paredes delgadas y bastante frágiles.

Su distribución general sigue la del árbol bronquial sobre el cual se aplican. En el pulmón adoptan una ramificación de acuerdo con la distribución segmentaria de los bronquios. Son pocos los casos de arteria lobar única (**fig. 5-33**).

La **arteria pulmonar derecha** es **más voluminosa** y **más larga** que su homónima izquierda.

El **ligamento arterioso** es una transformación de tejido conectivo del conducto embrionario que es permeable hasta el nacimiento (aunque puede quedar permeable después de este último), ubicado entre la **bifurcación del tronco pulmonar** y el **arco de la aorta**.

Arterias lobares anómalas

Con esta denominación se agrupan arterias originadas de la aorta o de sus ramas que en su disposición más frecuente están destinadas a los lóbulos inferiores y penetran por el ligamento pulmonar, aun cuando puedan estar destinadas a otros lóbulos del pulmón.

Venas pulmonares

Se originan en la **red capilar perialveolar** y se reúnen en una **red perilobulillar** que también recoge la sangre de las **venas bronquiales periféricas** y de las **venas subpleurales**. De esta forma se constituyen

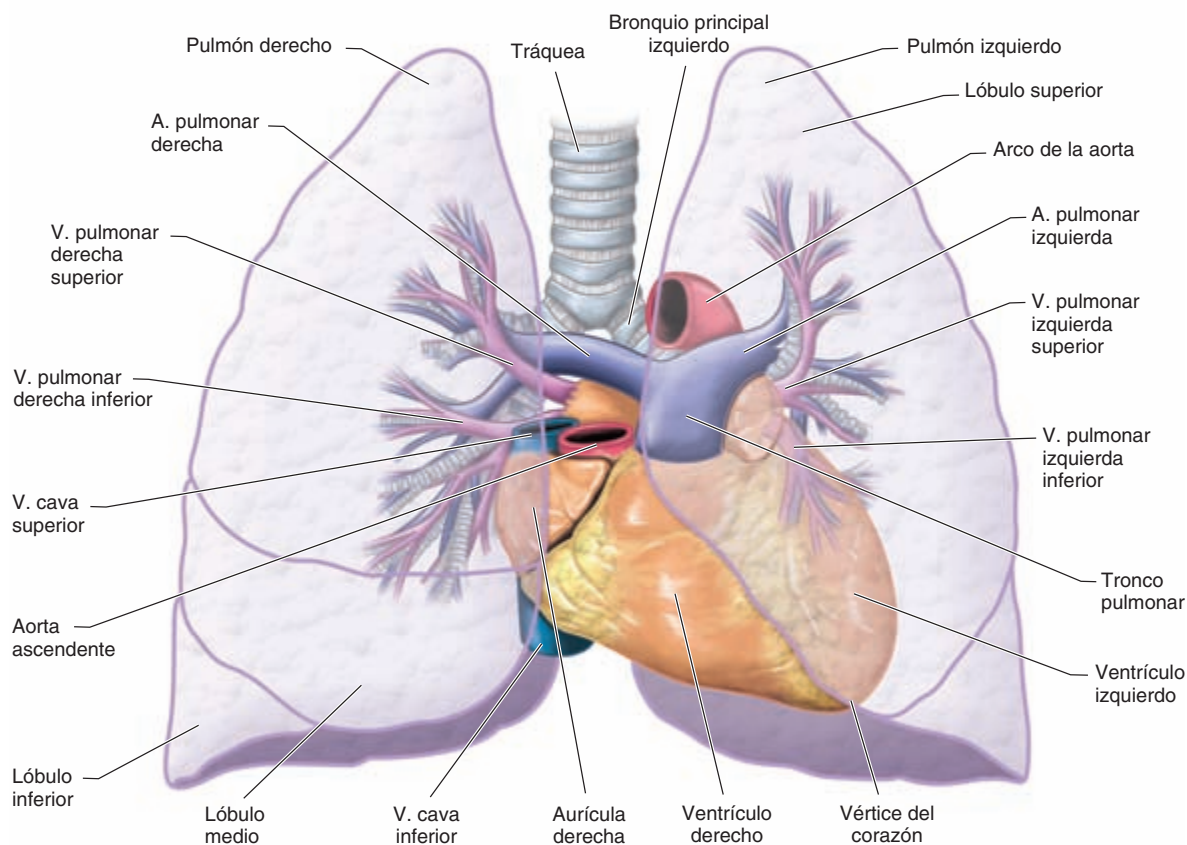


Fig. 5-33. Arterias y venas pulmonares. Vista anterior. Los pulmones se representan semitransparentes.

colaterales venosas (intersegmentarias) situadas en la periferia de los segmentos pulmonares, independientes del árbol bronquial, que drenan así la sangre venosa de más de un segmento.

Las **venas intersegmentarias** por su reunión forman las **venas lobares**, las que constituyen, casi sin excepción, las **venas pulmonares** que desembocan en la **aurícula (atrio) izquierda**.

Las **venas pulmonares** contienen **sangre oxigenada**; pero estas venas recogen también, a partir de las venas bronquiales, cierta cantidad de sangre carboxigenada que disminuye ligeramente la saturación de oxígeno de la sangre mezclada que llega a la aurícula izquierda. El trayecto extrapericárdico de las venas pulmonares es corto (**véase fig. 5-33**).

Las **venas pulmonares derechas** son 2: **superior** e **inferior**. La vena superior recoge la sangre del lóbulo superior y medio y la vena inferior, la del lóbulo inferior. Ocasionalmente, se unen en un solo tronco.

Existen 2 **venas pulmonares izquierdas**: **superior** e **inferior**, cada una de las cuales corresponde a los lóbulos superior e inferior del pulmón.

Tromboembolismo pulmonar

El sistema venoso, tanto profundo como superficial, puede generar trombos que al desprenderse circulan como émbolos por todo el sistema vascular y que pueden llegar a ocluir una rama arterial o venosa más pequeña. El tromboembolismo de pulmón consiste en el taponamiento de una arteria pulmonar producto de un émbolo proveniente del sistema venoso de los miembros

inferiores o la pelvis. Se caracteriza clínicamente por **disnea súbita** y **dolor torácico**.

Ramas bronquiales

Existe **1 rama bronquial derecha** que en el 80% de los casos nace de un tronco común con la **3ª arteria intercostal derecha**. Pasa por detrás del esófago, cruza el borde derecho de éste y aborda la cara posterior del bronquio principal derecho a 1 cm de la carina traqueal. Da ramas colaterales, de muy pequeño calibre, al esófago, al pericardio, a los nodos linfáticos y a la pleura parietal.

Existen **2 ramas bronquiales izquierdas** (88% de los casos). Se originan aisladamente de la **aorta** a nivel de la 6ª vértebra torácica y se sitúan detrás del bronquio principal izquierdo. Proporcionan colaterales similares y se expanden de la misma manera que las del lado derecho (**fig. 5-34**).

Venas bronquiales

La sangre venosa de los bronquios principales y lobares es drenada por **vénulas** de la gran circulación que terminan a la **derecha**, en la **vena ácigos** y a la **izquierda**, en la **vena hemiácigos** o en el **tronco común** de las **venas intercostales superiores**, afluente de la **vena braquiocefálica izquierda**.

Drenaje linfático de los pulmones

Los **vasos linfáticos** del pulmón se originan en un **plexo subpleural superficial**. El árbol bronquial y las ramas de los vasos pulmonares se encuentran acompañados por un plexo linfático profundo. Los eferentes

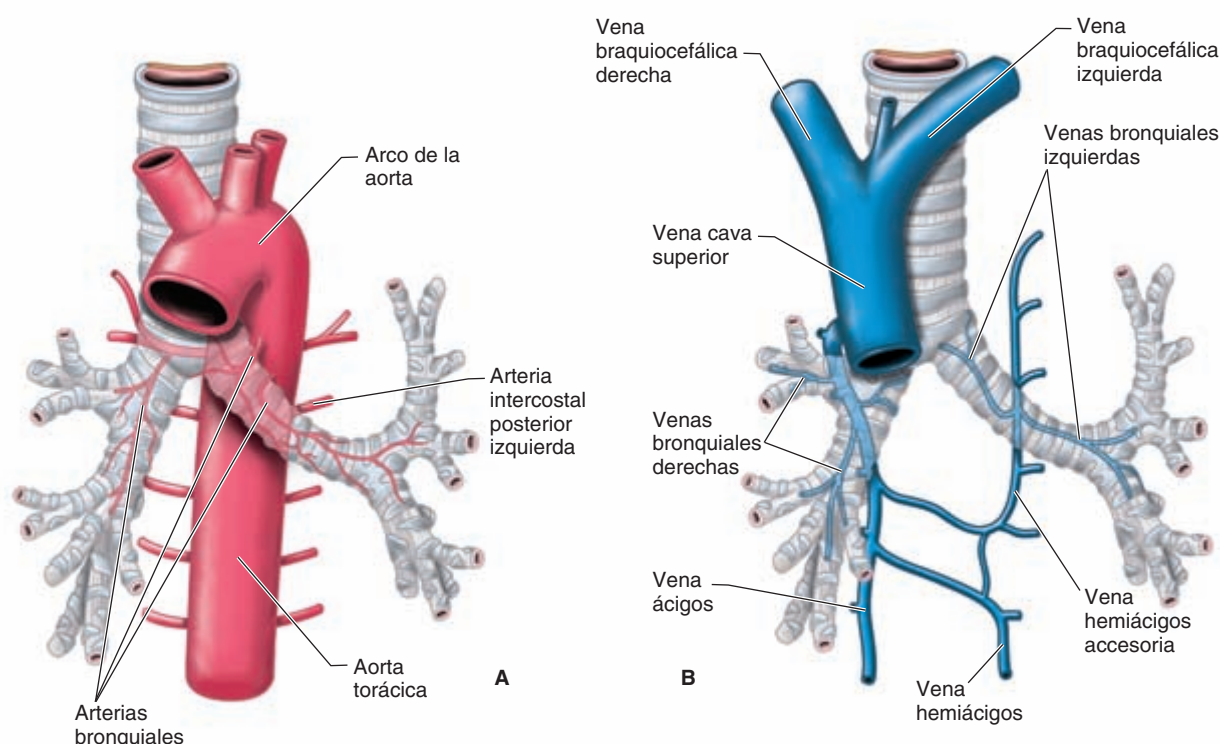


Fig. 5-34. Arterias y venas de los bronquios. Vista anterior. **A.** arterias. **B.** venas.

superficiales rodean los bordes pulmonares y los márgenes de las fisuras para converger en los nodos broncopulmonares, ubicados sobre la división de los bronquios lobares. En las porciones periféricas del pulmón, pequeñas comunicaciones conectan los vasos linfáticos superficiales con los vasos profundos y son capaces de dilatarse y desembocar directamente en los nodos linfáticos profundos cuando los vasos linfáticos profundos se encuentran obstruidos por alguna patología que afecte el parénquima pulmonar. Los vasos linfáticos de los **lóbulos superiores** tienen como tendencia drenar la linfa en los **nodos traqueobronquiales superiores** (ubicados cranealmente sobre la bifurcación traqueal y la tráquea), mientras que los vasos linfáticos que provienen de los **lóbulos inferiores** drenan su linfa en los **nodos traqueobronquiales inferiores** (situados caudalmente a la bifurcación traqueal) (fig. 5-35).

El camino que sigue la linfa generada a nivel pulmonar tiene como **1ª estación** los **nodos intrapulmonares**, situados en el lugar de origen de los bronquios segmentarios y en el tejido pulmonar. Desde allí la linfa se dirige hacia los **nodos broncopulmonares**, situados sobre la división de los bronquios lobares a nivel del hilio, o hacia los **nodos yuxtaesofágicos** que, si bien se sitúan junto al esófago, drenan la linfa del pulmón. A partir de este punto la linfa comienza a ascender en busca de los **nodos linfáticos traqueobronquiales**, tanto **superiores** como **inferiores**, ubicados junto a los bronquios en su entrada al pulmón. Siguiendo su camino ascendente, la linfa llega a los **nodos linfáticos paratraqueales**, ubicados en las inmediaciones de la tráquea.

En el **lado derecho**, la linfa de los **nodos paratraqueales** homolaterales drenan la linfa a través del **tronco broncomediastínico** al **conducto linfático derecho**, pudiendo desembocar directamente cerca del ángulo venoso formado por la vena subclavia y la vena yugular interna. En algunas oportunidades también puede desembocar en la vena braquiocefálica o bien comunicarse con los nodos cervicales profundos inferiores. En el **lado izquierdo**, la linfa puede llegar a los **nodos linfáticos paratraqueales** o antes hacer una estación de relevo en el **nodo del ligamento arterioso**, inconstante, ubicado a nivel del arco de la aorta. Desde aquí la linfa se dirige al **tronco broncomediastínico** que desemboca en el **conducto torácico**, el que desembocará en la vena braquiocefálica. La **linfa del lóbulo inferior del pulmón izquierdo**, una vez que alcanza los **nodos linfáticos traqueobronquiales inferiores**, ubicados en la carina, se dirige principalmente a los **nodos traqueobronquiales superiores derechos** (fig. 5-36).

Véase caso clínico 5-2.



Inervación de los pulmones

Los pulmones, reciben una **doble inervación autónoma**. La **inervación parasimpática** depende de los **nervios vagos** y la **inervación simpática** se genera a partir del **ganglio cervical inferior** o del **ganglio cervicotorácico** y los **ramos pulmonares torácicos** (fig. 5-37).

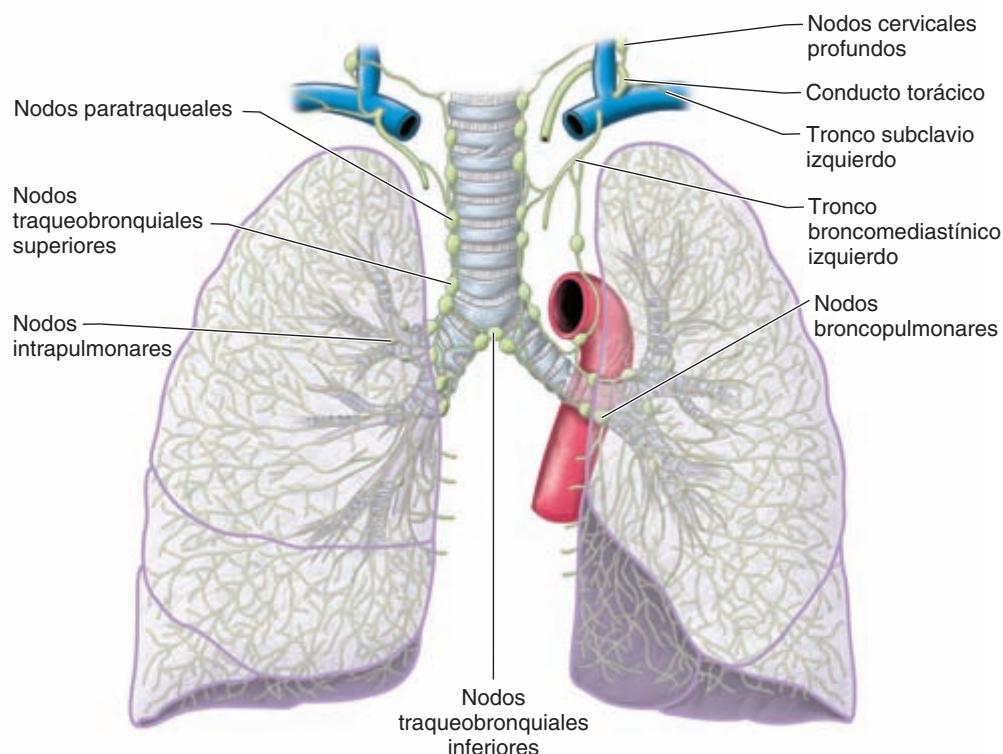


Fig. 5-35. Drenaje linfático de los pulmones. Vista anterior.

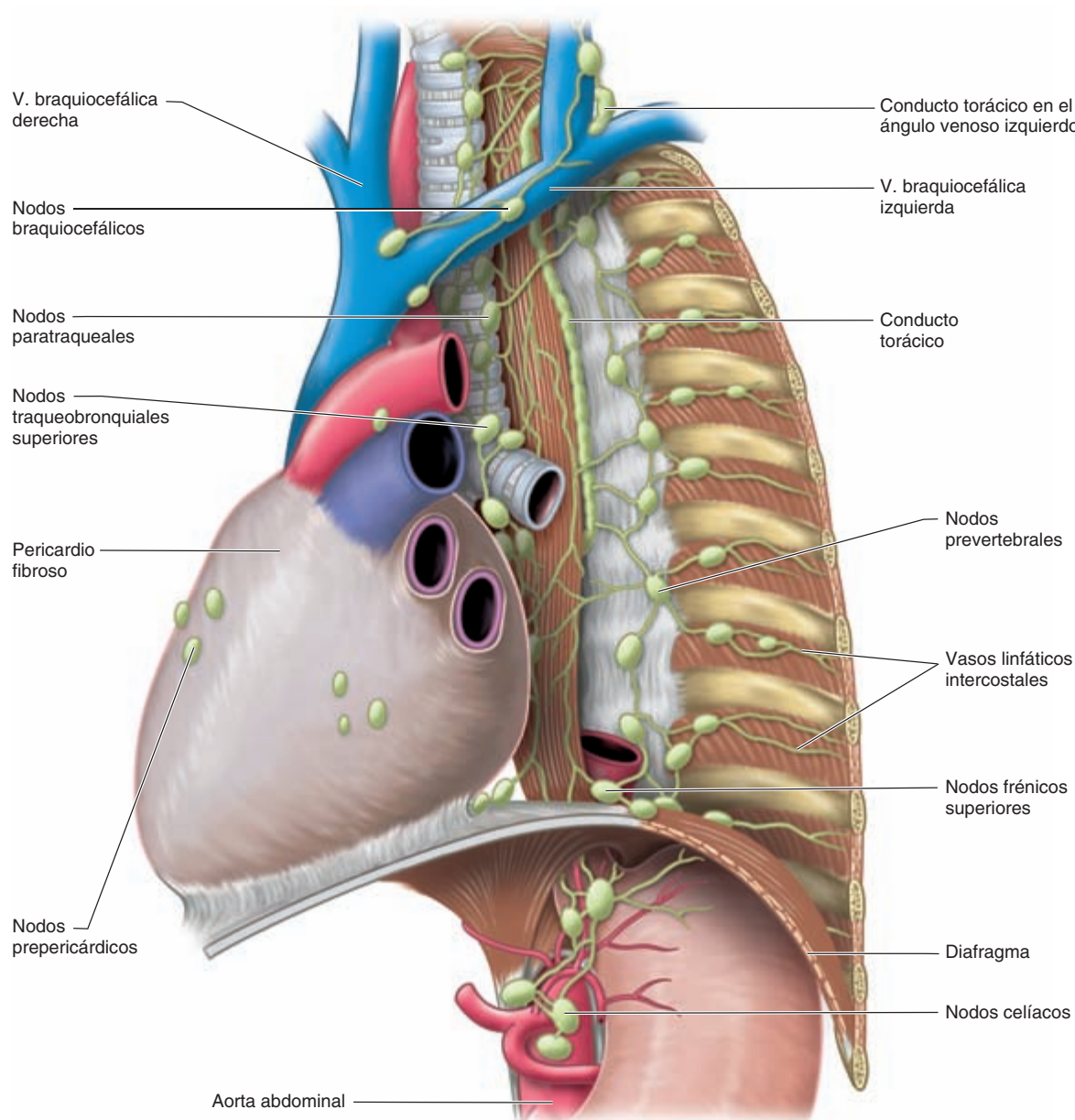


Fig. 5-36. Nodos linfáticos del tórax. Vista izquierda del mediastino.

Los **ramos cortos** son generados en el momento en que el **nervio vago** cruza la cara posterior del bronquio principal. Llegan al hilio pulmonar con las arterias bronquiales y, ubicados en el tejido conectivo peribronquial, constituyen con las fibras de origen simpático, el **plexo pulmonar**. Los **ramos largos** nacen en los **nervios laríngeos recurrentes**. Llegan al **plexo cardíaco**, donde se mezclan con ramos de origen simpático. Con ellos van a constituir el **plexo pulmonar** que acompaña a las arterias pulmonares. A la **izquierda**, las fibras nerviosas de origen vagal llegan a los **"cuerpos [glomus] pulmonares"**, contenidos en la pared de la arteria pulmonar izquierda.

Los ramos generados del nervio vago contienen fibras sensitivas y fibras motoras, para la musculatura bronquial y para los músculos de los vasos intrapulmonares (broncoconstricción y vasoconstricción).

En cuanto a la inervación simpática, se distinguen **ner-**

vios directos y nervios indirectos. Los **nervios directos** parten de los ganglios torácicos 2º, 3º y 4º y llegan a la cara posterior de los bronquios principales donde se mezclan con los ramos vagales, en el **plexo pulmonar**. Los **nervios indirectos** provienen de los **ganglios cervicotorácicos derecho e izquierdo**. Llegan al **plexo cardíaco**. Se mezclan allí con las fibras vagales largas y constituyen con ellas el **plexo pulmonar**. La acción simpática se ejerce sobre la musculatura bronquial y sobre la vasomotricidad pulmonar (broncodilatación y vasodilatación).

Raíces pulmonares

Las **raíces pulmonares** [pedículos pulmonales] están constituidas por aquellos elementos que penetran en los pulmones o emergen de ellos, conectándolos al corazón, a la tráquea y al mediastino.

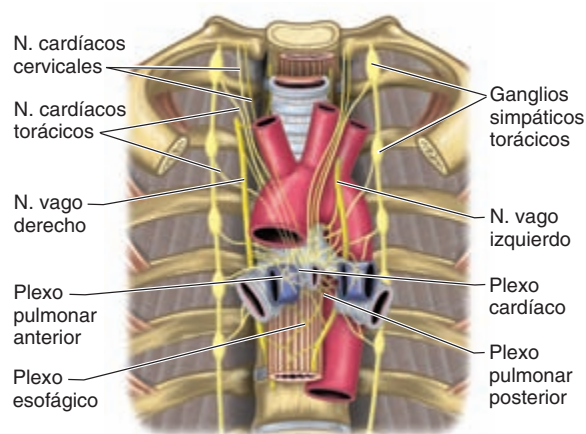


Fig. 5-37. Inervación de los pulmones. Vista anterior. Formación de los plexos pulmonares.

El **bronquio principal derecho** constituye el plano más posterior. Penetra por debajo del arco de la vena ácigos y se dirige al hilio pulmonar. La **arteria pulmonar**, situada en la cara anterior del bronquio principal, detrás de la vena cava superior cruza su borde medial. La **vena pulmonar superior** cruza en ángulo recto a la arteria pulmonar. La vena lobar superior se sitúa delante de la arteria pulmonar y la lobar media, debajo. En el interior del pericardio la vena lobar media puede terminar en la aurícula (atrio) izquierda aisladamente, disposición poco frecuente. La **vena pulmonar inferior** drena el lóbulo inferior.

La **raíz pulmonar izquierda** es **más larga y más agrupada** que la raíz derecha. El **eje de la raíz** lo constituye, igual que a la derecha, el **bronquio principal**, que se dirige lateralmente para penetrar en el hilio pulmonar. La **arteria pulmonar**, dirigida hacia arriba, a la izquierda y atrás, cruza la cara anterior y superior del bronquio principal en el ángulo medial de origen del bronquio lobar superior, para profundizarse en el hilio pulmonar. La **vena pulmonar superior** está constituida por las venas que drenan el culmen y la lingula del lóbulo superior. Situada inferior y en un plano anterior al de la arteria, constituye el elemento más anterior de la raíz pulmonar. Se dirige oblicua abajo y medialmente. La **vena pulmonar inferior** es el elemento más inferior y posterior en la raíz.

Pleura

Las pleuras, una **derecha** y una **izquierda**, son membranas serosas formadas por un **epitelio seroso simple** (mesotelio), con una base de tejido conectivo, que envuelven a los pulmones y tapizan las paredes de la cavidad pleural. Cada pleura forma un **saco membranoso cerrado** (cavidad pleural), que se interpone entre el pulmón respectivo y las formaciones anatómicas que lo rodean (**fig. 5-38**). Las dos cavidades pleurales, dentro de cada membrana pleural, no se comunican entre sí. La **cavidad pleural es un espacio potencial**, muy estrecho, en forma de hendidura, contiene poco líquido seroso y se halla situada entre la pleura parietal y la pleu-

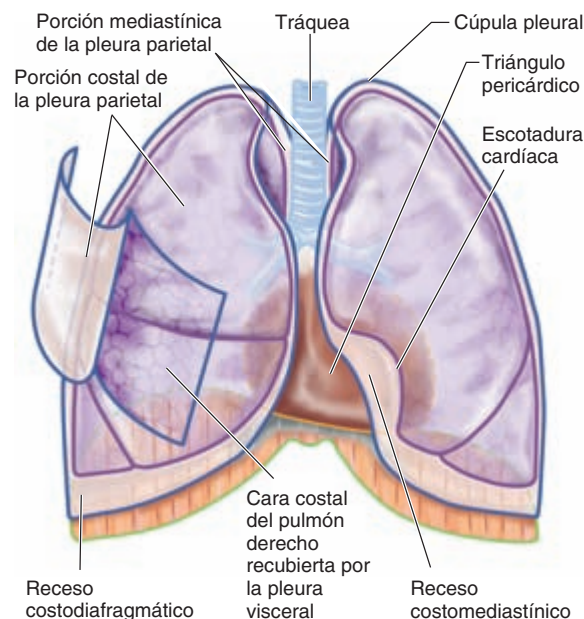


Fig. 5-38. Esquema de la ubicación de las porciones pleurales. Vista anterior.

ra pulmonar. La membrana pleural está constituida por una capa serosa y una capa subserosa. La pleura deriva del **celoma intraembrionario**.

Cada pleura está compuesta por dos hojas continuas entre sí. Una es la **pleura visceral** que tapiza íntimamente la superficie pulmonar, y la otra es la **pleura parietal** que cubre la pared de la cavidad donde se halla el pulmón. Estas dos hojas pleurales se continúan la una con la otra a nivel de la raíz pulmonar y del ligamento pulmonar (**fig. 5-39**).

El **ligamento pulmonar** sólo se observa cuando se abre la cavidad pleural y se tracciona el lóbulo inferior hacia arriba y lateral. Medialmente contacta con el esófago, donde las dos pleuras se reflejan hacia adelante y atrás y se continúan como pleura mediastínica. Se encuentra unido lateralmente a la cara mediastínica del pulmón (a nivel del lóbulo inferior) donde se reflejan las hojas que lo constituyen y se continúan como pleura visceral. Termina abajo por continuidad como pleura diafrágica, pero más a menudo, por un borde libre, delgado y cortante. Contiene tejido conectivo, nervios, nodos linfáticos y vasos de origen sistémico.

Dentro de la cavidad pleural existe líquido seroso a baja presión (vacío pleural), que adosa ambas hojas en forma perfecta. De esta manera, las paredes pulmonares quedan en unión íntima con los elementos que lo rodean (pared torácica, diafragma, mediastino) desde el punto de vista funcional, pero permanecen anatómicamente libres de toda adherencia o unión con ellos, excepto a nivel de la raíz pulmonar donde ambas pleuras se continúan (**cuadro 5-5**).

Pleura visceral

La pleura visceral se aplica **íntimamente** a las **caras pulmonares** (costal, mediastínica y diafrágica) así

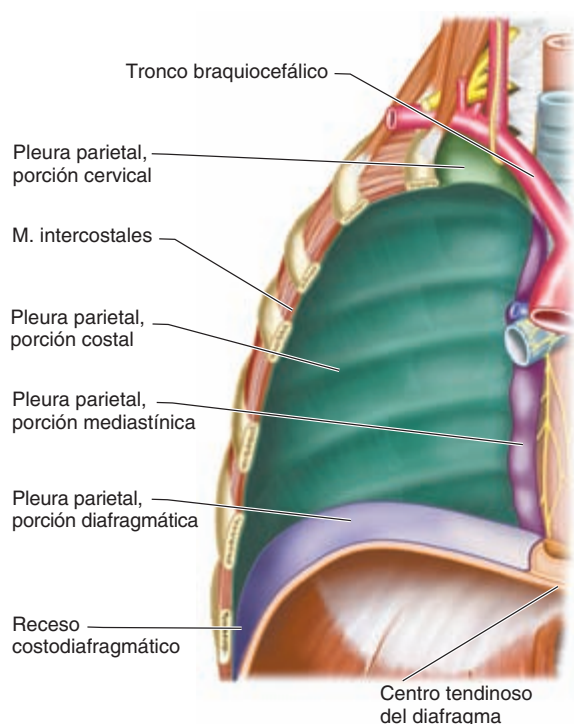


Fig. 5-39. Porciones de la pleura. Vista anterior.

como a las **caras interlobares** de los diferentes lóbulos pulmonares. Es delgada y transparente, no puede ser disecada ni separada del parénquima pulmonar subyacente.

La pleura visceral tiene una capa serosa o serosa que se compone de fibras colágeno y una red de fibras elásticas, recubiertas de mesotelio. La otra capa de la pleura visceral es la subserosa. Está compuesta de tejido conectivo con vasos sanguíneos linfáticos situado por debajo de la serosa.

Pleura parietal

La pleura parietal **tapiza** el interior de la **cavidad torácica** y reviste las paredes del espacio donde se encuentran los pulmones. Las distintas porciones de la pleura parietal se continúan en los puntos de reunión de los diferentes elementos que forman los límites de esta cavidad: pared interna de la caja torácica, músculo dia-

fragma, mediastino. En estos lugares de reunión se forman los **recesos pleurales**.

La pleura parietal posee una capa serosa o serosa que se encuentra recubierta por mesotelio. Su capa de tejido conectivo varía según la localización: la porción costal es rica en fibras de colágeno, mientras que la porción diafragmática presenta una rica red de fibras elásticas. La subserosa de la pleura parietal es una capa de tejido conectivo con vasos sanguíneos, vasos linfáticos y grasa.

La **porción costal** es la parte de la pleura parietal que recubre la superficie interna de las costillas. Se extiende, de arriba hacia abajo, desde la abertura superior del tórax hasta las inserciones costales y condrales del diafragma. De atrás hacia adelante, se extiende desde el surco pulmonar a la cara posterior del esternón. La pleura es delgada y frágil.

La **porción diafragmática** cubre al hemidiafragma correspondiente, adhiriendo a él íntimamente, en especial a nivel del centro tendinoso.

La **porción mediastínica** se extiende de atrás hacia adelante, desde el surco pulmonar al esternón y, en sentido vertical, desde la abertura superior del tórax al diafragma. Está interrumpida por la raíz pulmonar y comprende **3 partes**: por arriba, por delante y por atrás de la raíz pulmonar. Se moldea exactamente sobre los órganos mediastínicos que cubre sin disimularlos, pues es delgada y transparente.

Pleuritis (pleuresía)

La pleura visceral y parietal se encuentran separadas por una delgada capa de líquido pleural que favorece el desplazamiento normal de una sobre la otra sin la posibilidad de ser auscultado. La pleuritis o pleuresía es una inflamación de las pleuras que convierten a las serosas en superficies rugosas que no permiten un cómodo desplazamiento entre ambas y que generan fricción, dolor y ruidos (frote pleural) que pueden ser percibidos por el estetoscopio. Este dolor es punzante y profundo (puntada de costado) y se genera especialmente en situaciones de esfuerzo. La fricción pleural y el frotamiento pueden producir adherencias entre la pleura parietal y la pleura visceral.

Pleurectomía y pleurodesis

La pleurectomía es la resección quirúrgica de las pleu-

Cuadro 5-5. Proyección de los bordes pleurales

Líneas de referencia	Pleura parietal derecha	Pulmón derecho	Pleura parietal izquierda	Pulmón izquierdo
<i>Línea esternal</i>	Séptima (7ª) costilla	Sexta (6ª) costilla	Cuarta (4ª) costilla	Cuarta (4ª) costilla
<i>Línea medioclavicular</i>	Octava (8ª) costilla	Sexta (6ª) costilla	Octava (8ª) costilla	Sexta (6ª) costilla
<i>Línea axilar media</i>	Décima (10ª) costilla	Octava (8ª) costilla	Décima (10ª) costilla	Octava (8ª) costilla
<i>Línea paravertebral</i>	Duodécima (12ª) vértebra torácica	Décima (10ª) costilla	Duodécima (12ª) vértebra torácica	Décima (10ª) costilla

ras como tratamiento frente a patologías como el cáncer de pleura. La pleurodesis es una técnica quirúrgica que busca unir las pleuras parietal y visceral mediante polvos irritantes o agentes esclerosantes. Ambas técnicas se utilizan para prevenir atelectasias secundarias recurrentes generadas por neumotórax crónicos.

Recesos pleurales

Se denominan así los **fondos de saco pleurales**, en forma de hendidura, que se originan en las zonas donde se unen las diferentes partes de la pleura parietal. Son espacios complementarios en los que se introducen los pulmones durante la inspiración. Los recesos son: **costodiafragmático**, **costomediastínico**, **vertebromedias-tínico** y **frenicomediastínico**.

Receso costodiafragmático

Se trata de una hendidura pleural entre los flancos descendentes del diafragma y la pared lateral del tórax. El receso está abierto adelante y se hace cada vez más profundo lateral y posteriormente. Está aplicado sobre las inserciones costales del diafragma, las sobrepasa por detrás del ligamento arqueado lateral y puede exceder el borde inferior de la 12ª costilla abajo y medialmente. Su profundidad depende de la posición del diafragma. Es estrecho en la espiración y se amplía durante la inspiración con la introducción del borde inferior del pulmón (**fig. 5-40**).

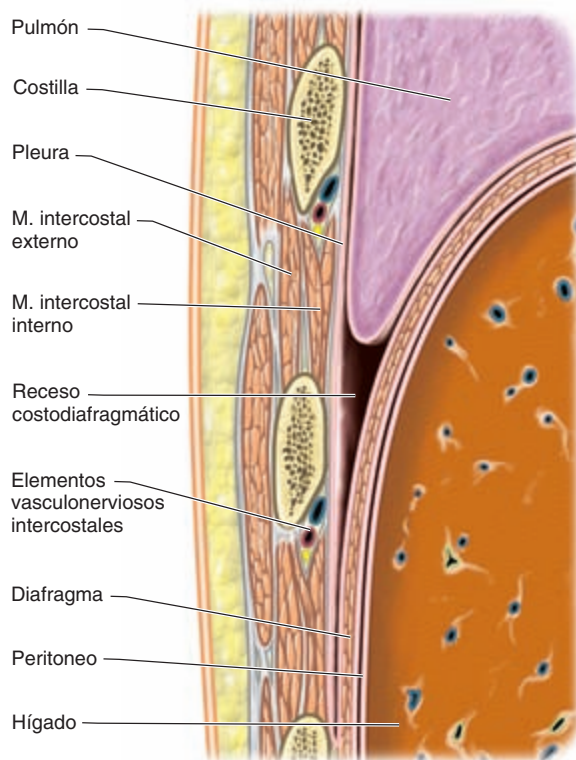


Fig. 5-40. Receso costodiafragmático, corte coronal.

Receso costomediastínico

Es una hendidura pleural anterior y posterior, entre la pleura costal y la pleura mediastínica; desciende más en la parte izquierda que en la derecha. Este receso es anterior, retroesternal, agudo, se extiende por arriba desde la primera articulación esternocostal hasta el 7º cartílago costal. A la izquierda, hacia abajo, se aparta de la línea media pues es rechazado por el corazón y el pericardio. El borde pulmonar anterior no llega a su fondo, aun en la inspiración forzada.

Receso vertebromediastínico

Es una hendidura que parte del receso costomediastínico por detrás del esófago. Es un receso redondeado, ubicado en la región posterior de la porción mediastínica de la pleura parietal. Forma un canal a los lados de los cuerpos vertebrales. Puede observarse en el examen postmórtem.

Receso frenicomediastínico

Es un receso pleural poco profundo situado entre la porción diafragmática y la porción mediastínica de la pleura parietal. A la izquierda, en el borde inferior del pericardio, tiene mayor profundidad. Desciende hacia atrás, donde se continúa con el receso costodiafragmático.

Cúpula pleural

Se trata de la bóveda de la cavidad pleural que recubre al vértice del pulmón en la abertura superior del tórax. La cúpula pleural está situada por encima del borde superior de la 2ª costilla. Reúne la porción costal con la porción mediastínica de la pleura parietal. Es redondeada y sobrepasa por arriba a la 1ª costilla. Su vertiente anterior es una pendiente suave. Su vertiente medial es más abrupta. Forma el límite entre el tórax y el cuello.

En relación con la cúpula pleural la fascia endotorácica se espesa para formar la membrana suprapleural, que se interpone entre la pleura y los elementos de la región supraclavicular.

Lesiones de la pleura cervical y del vértice pulmonar

La pleura en su extremo superior, más en niños y en jóvenes, alcanza un nivel más alto que en el adulto. La 1ª y 2ª costilla tienen un grado de inclinación oblicuo e inferior que frente a un traumatismo, producto de sus fracturas, pueden lacerar la pleura parietal y desencadenar un neumotórax. A este nivel también se encuentra, discurriendo por debajo de la clavícula, la arteria subclavia y su vena homónima. Esta vena sirve como punto de colocación de una vía central. Médicos inexpertos, frente a esta necesidad, pueden perforar la pleura parietal al intentar ingresar en la vena convirtiendo un procedimiento simple en una urgencia quirúrgica como lo es el neumotórax.

Lesiones de otras partes de la pleura

Las relaciones que tienen las pleuras parietales de ambas playas pulmonares con el cuello, el diafragma, el abdomen y el retroperitoneo las hacen pasibles de lesión. Una fractura de las costillas más bajas (undécima o duodécima), una incisión del diafragma o del retroperitoneo, sin intención, en quirófano durante el abordaje de los riñones o las supra-renales, o bien una herida con un elemento cortopunzante pueden lastimar la pleura y generar un neumotórax.

Cavidad pleural

La cavidad pleural es un espacio potencial. Normalmente, cada cavidad pleural contiene 10 mL de líquido pleural originado en microvellosidades situadas en ambas hojas pleurales, que forma una fina capa. La función del líquido pleural es lubricar y aumentar la adherencia entre ambas hojas pleurales, permitiendo su desplazamiento y dificultando su separación (igual que lo hace una gota de agua colocada entre dos vidrios). En condiciones normales las pleuras producen 100 mL de líquido por día y tienen la capacidad de absorber 300 mL en el mismo lapso.

 Véase caso clínico 5-3.

Neumotórax, hidrotórax y hemotórax

La cavidad pleural puede pasar de ser un espacio potencial a ser un espacio real. Cuando las pleuras parietal y visceral se separan por aire, agua o sangre se produce un neumotórax, hidrotórax o hemotórax, respectivamente. La presencia de cualquier proceso o colección entre ambas hojas de la serosa convierte semiológicamente a esa región durante la percusión en “mate” ante la presencia de colecciones líquidas, mientras que ante la presencia de aire se percute “hipersonoro”.

Toracocentesis

Para abordar la cavidad pleural desde el exterior es necesario tener presente la disposición anatómica de órganos nobles como los paquetes vasculonerviosos intercostales, los músculos intercostales, los pulmones, el diafragma y el hígado. Para realizar una toracocentesis (punción de un espacio intercostal para abordar el interior de la cavidad pleural) es necesario definir la posición del paciente (no es lo mismo que esté parado, en cuyo caso los líquidos por acción de la gravedad se van a acumular en los recesos costodiafragmáticos, que en decúbito dorsal, ventral o lateral donde los líquidos respetan el mismo nivel).

Es necesario respetar la posición del paquete vasculonervioso intercostal para dejarlo indemne. Por ello cualquier tipo de punción debe hacerse en relación con el borde superior de la costilla infrayacente al espacio intercostal en cuestión.

Colocación de un tubo de tórax

Cuando la cavidad pleural se rellena de líquido o de

aire, éstos deben ser drenados para restablecer el normal funcionamiento pulmonar. Para lograr este fin se recurre a la colocación de un tubo de tórax tomando como punto de referencia la línea axilar media (a nivel de la papila mamaria) en el 5° o 6° espacio intercostal.

Toracoscopia

Es un procedimiento quirúrgico que permite hacer diagnóstico, tomar muestras, obtener biopsias y tratar patologías torácicas. Consiste en la exploración del tórax, con cámara de video utilizando un principio similar al de la endoscopia.

Accesos quirúrgicos intratorácicos extra-pleurales

El esófago y muchos nodos linfáticos (como órganos más frecuentemente afectados dentro de la patología quirúrgica del tórax extrapulmonar) se ubican dentro del tórax pero por fuera de la cavidad pleural. Los abordajes quirúrgicos realizados para llegar a estos órganos buscan mantener las pleuras indemnes; es por eso que utilizan como plano de clivaje la fascia endotorácica. La disección de ésta permite abordar dichos elementos sin modificar las propiedades ventilatorias del paciente.

Vascularización

La **pleura parietal** dispone de una red poco densa de arterias que provienen de las regiones adyacentes: **arterias intercostales**, **arterias frénicas superiores**, **ramas mediastínicas** de la **aorta torácica** y de la **arteria torácica interna**. La **pleura visceral** dispone de una rica red arterial procedente de las **arterias bronquiales**. Las **venas** respetan la misma disposición que las arterias. Los **vasos linfáticos** de la pleura son tributarios de los nodos linfáticos vecinos.

Drenaje linfático después de la adhesión pleural

Cuando se efectúa una pleurodesis, al adherirse ambas pleuras, el drenaje linfático de la pleura visceral y del pulmón pueden generar corrientes derivativas hacia los nodos linfáticos axilares homolaterales. Esto se ve en pacientes que tienen los nodos linfáticos axilares con partículas de carbón depositadas en su interior.

Inervación

La **pleura parietal costal** y la **parte periférica** de la **pleura parietal diafragmática** están inervadas por ramos de los **nervios intercostales**. La **parte central** de la **pleura parietal diafragmática** y de la **pleura parietal mediastínica** está inervada por ramos de los **nervios frénicos**. La **sensibilidad** que viaja con los nervios intercostales se localiza en la pared torácica, mientras que la sensibilidad que viaja con los nervios frénicos

se ubica en la base del cuello (dolor referido de la pleura parietal).

En cuanto a la **pleura visceral** está innervada por las **aferencias viscerales** que viajan junto a los vasos bronquiales con las **fibras autonómicas**.

Dolor pleural

La pleura parietal se encuentra ricamente innervada por los nervios frénicos e intercostales y a través de sus terminales nerviosas recibe los estímulos dolorosos que se representan de forma metamérica (si las terminales nerviosas forman parte de los nervios intercostales) o se irradian al cuello y a la fosa supraclavicular mayor.

Anatomía funcional del sistema respiratorio

Vacío pleural

Asegura la solidaridad entre el pulmón y las paredes de la cavidad torácica, por medio de las dos pleuras (visceral y parietal). La pleura parietal es solidaria de la pared torácica, mientras que la pleura visceral forma parte del pulmón. En estado normal, las 2 pleuras están acoladas, como dos láminas de vidrio separadas o unidas por una película líquida. Durante la inspiración, esas dos hojas delimitan un espacio potencial, en el cual hay una depresión manométrica denominada “vacío pleural” que se puede medir y que oscila entre quince centímetros negativos de agua (-15 cm) en la inspiración y 0 en la espiración forzada (**recuadro 5-4**).

Colapso pulmonar

La pleura parietal y la pleura visceral desempeñan un papel trascendental durante la respiración. Gracias a ellas y al interjuego que se establece con la caja torácica y con los pulmones se logra mantener una presión subatmosférica en la cavidad pleural de -2 mm Hg que desciende hasta los -8 mm Hg permitiendo la respiración.

Cuando una herida penetrante ocasiona una solución de continuidad a nivel del tórax se pierde el balance negativo de presión en la cavidad pleural porque se equiparan las presiones entre el exterior y el interior de la caja torácica. Esto lleva a que el pulmón se colapse y expulse el aire que hay en su interior por un retroceso elástico del órgano.

Atelectasia segmentaria y enfisema pulmonar

La atelectasia es el colapso que se produce en la vía aérea de menor calibre. Frente a la obstrucción de un bronquio segmentario, los alvéolos que de él dependen no se llenan de aire y van perdiendo el poco aire que les queda en los diferentes ciclos de hematosis (intercambio gaseoso entre la sangre y el alvéolo) colapsándose y disminuyendo la capacidad ventilatoria del segmento afectado.

Cuando, en cambio, se produce la dilatación de los espacios aéreos correspondientes a los acinos respiratorios, disminuye la superficie de intercambio respiratorio, lo que termina en enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es el agrandamiento permanente y anormal de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal acompañado por destrucción de sus paredes y sin fibrosis pulmonar.

Volúmenes y capacidades pulmonares

La espirometría es un método de diagnóstico que permite evaluar la capacidad vital forzada (CVF) y el volumen de espiración forzada en el primer segundo de espiración (VEF 1) permitiendo determinar patrones obstructivos y restrictivos de la respiración. A través de ellas se pueden diagramar curvas de flujo y volumen por tiempo.

Tuberculosis

Una de las infecciones más conocidas de los pulmones (y que reapareció por su asociación con el HIV) es la tuberculosis. Es una infección bacteriana producida por el bacilo de Koch, el *Mycobacterium tuberculosis*; bacilo gramnegativo que tiene gran avidez por los sectores más ventilados de los pulmones (es decir, los vértices). Es una bacteria aerobia estricta, es por ello que frente a un paciente con tos y hemoptisis deben ser evaluados semiológicamente los campos de Krönig (que se corresponden con los vértices pulmonares).

Véase caso clínico 5-4.



Mediastino

El **mediastino** es un **espacio torácico** ubicado entre ambos **sacos pulmonares** e incluye la **pleura mediastínica**. Se extiende desde la **cara anterior de la columna** hasta la **cara posterior del esternón** y de la **abertura superior del tórax** hasta el **diafragma**. Su tejido conectivo se extiende hacia el tejido conectivo del cuello. Sobre los orificios del diafragma está en conexión con la cavidad abdominal.

El mediastino se divide en un **mediastino superior** y un **mediastino inferior** que a su vez, se encuentra subdividido en una **porción anterior**, una **porción media** y una **porción posterior**. El plano horizontal que divide el mediastino superior del mediastino inferior cruza de anterior a posterior el **ángulo del esternón** y el **disco intervertebral** entre la **4ª y 5ª vértebra torácica** (**fig. 5-41**).

Mediastinoscopia y biopsias mediastínicas

Muchas veces, procedimientos quirúrgicos requieren la toma de muestras de nodos linfáticos mediastínicos y, para evitar lacerar la pared torácica, se hace una pequeña incisión a nivel de la escotadura yugular a través de la cual se ingresa un endoscopio. Dicho procedimiento se denomina mediastinoscopia.

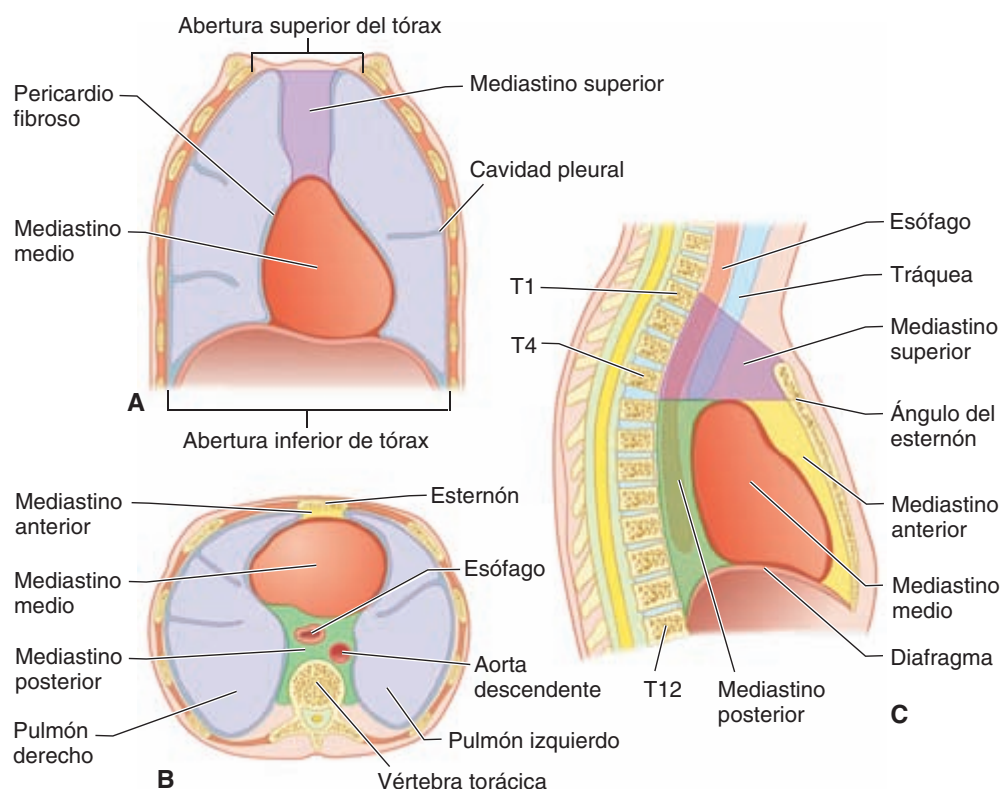


Fig. 5-41. Mediastino y sus divisiones. **A.** corte coronal, vista anterior. **B.** corte horizontal, vista inferior. **C.** corte sagital, vista derecha.

Mediastino superior

La **porción mediastínica superior** se encuentra situada por **encima del corazón**. Está limitado **superiormente** por la **abertura torácica superior** e **inferiormente** por un **plano** entre el **ángulo del esternón** y el **disco intervertebral T4-T5**. El límite **lateral** está representado por la **porción mediastínica de la pleura**. El límite pleural del mediastino superior, frente a la pared anterior del tórax, tiene la forma de un triángulo con el vértice dirigido hacia abajo. Es el **triángulo tímico**, donde se sitúa el timo. El límite **anterior** está representado por el **esternón** y las **sincondrosis costoesternales**. El límite **posterior** está constituido por los **cuerpos vertebrales torácicos**, los **discos intervertebrales** correspondientes y el **ligamento longitudinal anterior**.

El mediastino superior tiene como **contenido** el **timo** o tejido remanente de éste, **tejido adiposo**, la **tráquea** y el **esófago**. El **contenido vascular** está conformado por las **arterias torácicas internas** y sus **venas homónimas**, las **venas braquiocefálicas derecha e izquierda**, la **porción superior de la vena cava superior**, el **arco de la aorta** y sus **ramas** (tronco braquiocefálico a la derecha, arteria carótida común y arteria subclavia a la izquierda), las **arterias y venas pericardiofrénicas**, la **vena intercostal superior**. Los **nervios vagos derecho e izquierdo**, los **nervios frénicos derecho e izquierdo**, el **nervio laríngeo recurrente**

izquierdo, los **nervios cardíacos**, el **plexo cardíaco**, los **troncos simpáticos** y los **nervios intercostales** son el contenido nervioso. El contenido linfático está dado por el **conducto torácico**, los **troncos broncomediastínicos**, los **nodos linfáticos paratraqueales**, los **nodos linfáticos braquiocefálicos** y los **nodos linfáticos traqueobronquiales** asociados a sus correspondientes estructuras. Contiene la porción más inferior de los **músculos esternohioideo, esternotiroideo** y **largo del cuello** y la **fascia endotorácica**.

Glándulas ectópicas

Es poco frecuente pero en pacientes pícnicos (cortos de estatura pero anchos de cavidad torácica y cuello), puede encontrarse una glándula tiroides más descendida de su lugar habitual, que se ubica en el extremo superior del tórax. Así también pueden encontrarse glándulas paratiroides ectópicas en el mediastino superior que deben ser reconocidas por el cirujano frente a un abordaje anterior de tórax porque puede no tenerlas en cuenta y su exéresis llevará a un desequilibrio fosfocálcico. Estas glándulas paratiroides se desarrollan a partir de la 3ª bolsa faríngea de la cuál también deriva el timo. De esta manera, el timo se convierte en una de las localizaciones más frecuentes de glándulas paratiroides ectópicas y, potencialmente, de producción excesiva de hormona paratiroidea así como también de malignización.

Recuadro 5-4. Anatomía de superficie de la pleura y de los pulmones

La pleura cervical y los vértices pulmonares pueden ubicarse durante la inspiración profunda en la fosa supraclavicular mayor. Las reflexiones pleurales se extienden más en superficie que los pulmones.

Las fisuras oblicuas de los pulmones se extienden posteriormente desde el nivel de la apófisis espinosa de la decimosegunda vértebra torácica hacia adelante hasta el sexto cartílago costal. Coincide con el borde medial de la escápula cuando el miembro superior se eleva por encima de la cabeza, lo que provoca la rotación lateral del ángulo inferior. La fisura horizontal del pulmón derecho se desprende hacia anterior de la fisura oblicua a lo largo de la cuarta costilla y de su cartílago costal (**fig. R5-4-1**).

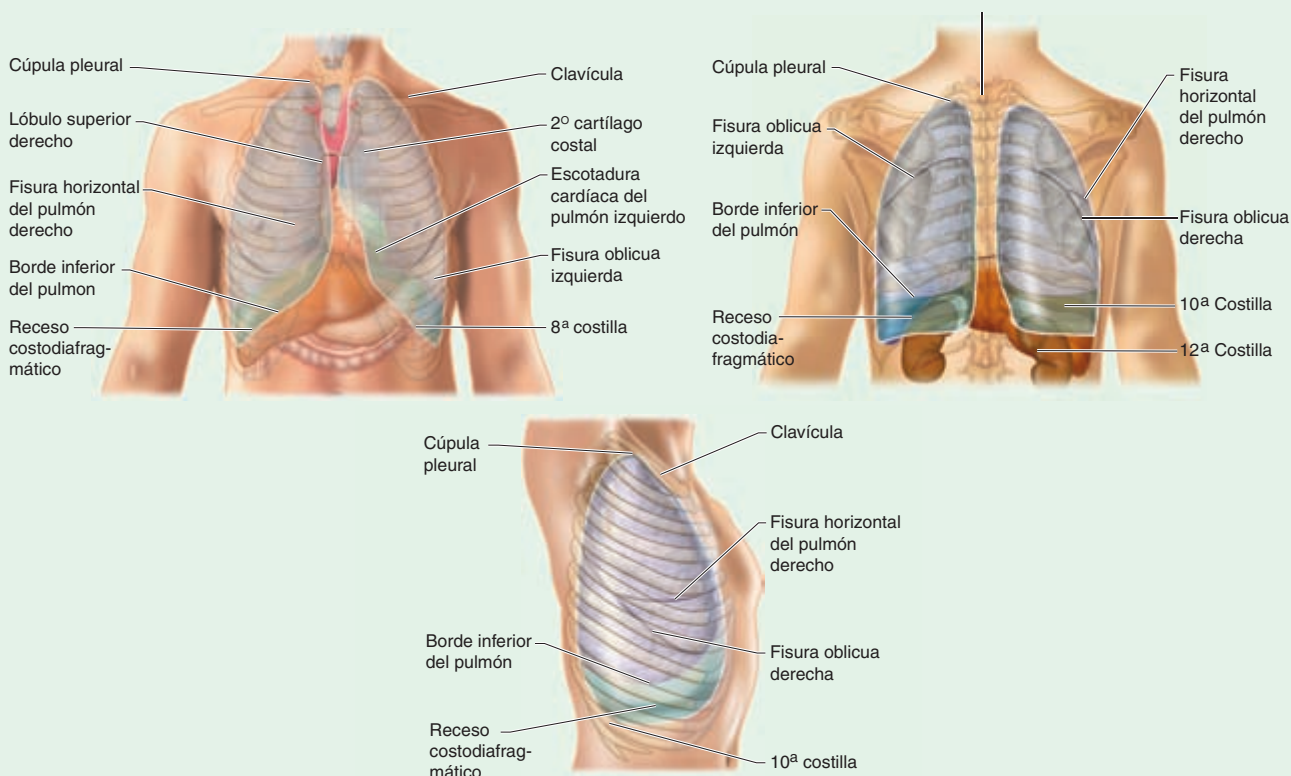


Fig. R5-4-1. Proyección de pulmones y pleura. Vistas anterior, posterior y lateral.

Percusión del tórax y auscultación de los pulmones

Luego de la inspección del tórax en su totalidad se pasa a la inspección de la caja torácica para percibir las vibraciones vocales y para terminar de explorar las paredes del tórax. Finalizada la palpación se pasa a un paso fundamental de la semiología respiratoria que es la percusión.

La percusión consiste en la generación de ondas sonoras a partir de la vibración de los órganos dentro de una cavidad. La técnica que se utiliza es la dígito-digital de Gerhardts que consiste en un dedo percutor que golpea sobre un dedo plexímetro que permanece apoyado sobre la superficie del cuerpo.

La percusión normal del tórax debería ser sonora (al percutir sobre los pulmones aireados) salvo en área de proyección de la silueta cardíaca (donde debe percutirse y escuchar un sonido mate) y en las regiones toracoabdominales donde se proyectan órganos macizos del abdomen sobre el tórax. Los ruidos que deben ser tenidos en cuenta son matidez (producto de una neumonía o una atelectasia), timpanismo (al percutir sobre vísceras huecas como el estómago), submatidez (es el sonido que se genera durante la percusión del tórax en el área ocupada por el hígado) e hipersonoridad (cuando los pulmones se encuentran hiperaireados como en el enfisema o en las crisis de asma).

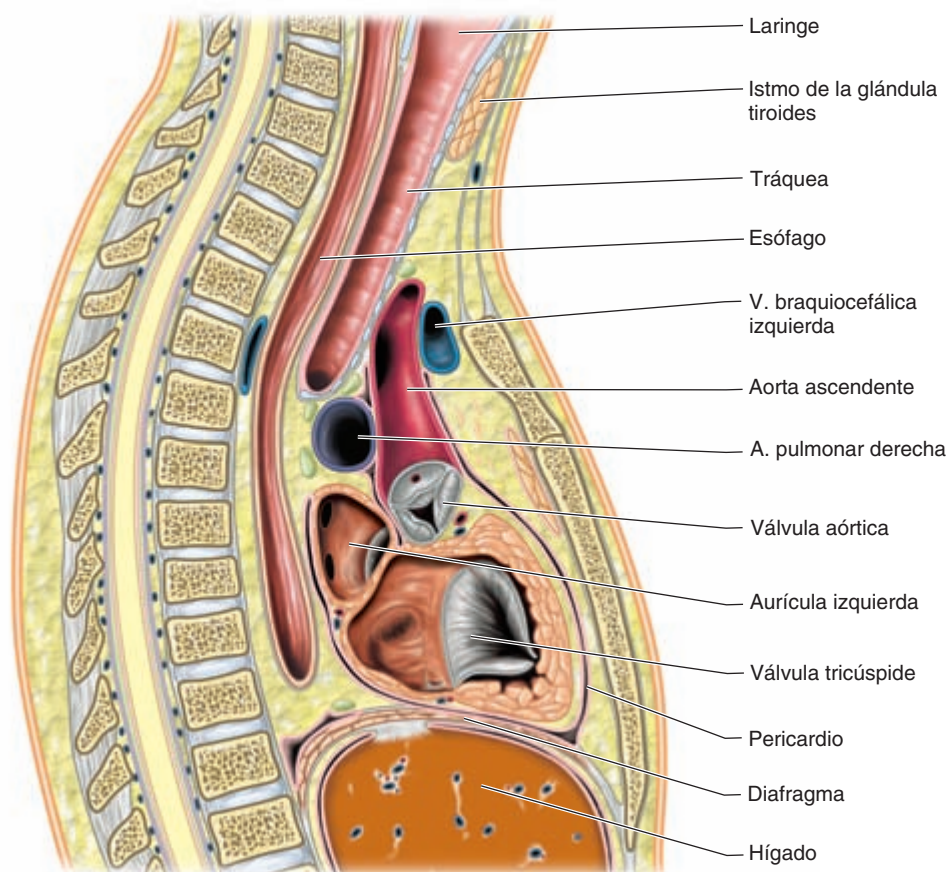
El examen físico del tórax culmina con la auscultación de los pulmones a través del empleo de un estetoscopio. Los ruidos normales que se pueden escuchar durante la auscultación del tórax son: el soplo o respiración laringotraqueal (es el aire pasando por la vía aérea alta), el murmullo vesicular (es el aire que distiende bruscamente durante la inspiración todos los alvéolos) y la respiración broncovesicular.

Mediastino inferior

Se encuentra dividido en **tres porciones: anterior, medio y posterior** (**fig. 5-42**) (**cuadro 5-6**).

Mediastino anterior

El mediastino anterior se sitúa entre el **cuerpo del esternón** y el **pericardio**. Se estrecha por encima del 4°



cartilago costal, donde los sacos pleurales se acercan entre sí. El límite **superior** está dado por un **plano** entre el **ángulo del esternón** y el **disco intervertebral T4-T5**, mientras que el límite **inferior** es el **diafragma**. Los límites **laterales** derecho e izquierdo están constituidos por la **porción mediastínica de la pleura**. El límite **anterior**, al igual que el límite superior, está dado por el **esternón** y las **sincondrosis costoesternales**. El límite **posterior** es la **cara anterior del pericardio**.

El **triángulo pericárdico** es un espacio libre de pleura que tiene la forma de un triángulo con base inferior. Ocupa, en el mediastino anterior por detrás de la pared anterior del tórax, el lugar del pericardio con el corazón (véase fig. 5-38).

Tiene como **contenido tejido conectivo laxo**, los **ligamentos esternopericárdicos**, la **fascia endotorácica** y los **músculos transversos del tórax**. El mediastino anterior, en algunas ocasiones, puede contener **parte del timo** o bien restos de éste una vez que comienza a involucionar. El **contenido arterial** está dado por la **arteria torácica interna** y por **ramas mediastínicas y tímicas**. Las **venas** presentes en el mediastino anterior son las **venas torácicas internas**, **venas mediastínicas**, **venas tímicas** y **venas pericárdicas**. Los **nodos linfáticos prepericárdicos** y **paraesternales** ocupan esta región. **Fig. 5-42.** Corte sagital mediano del mediastino. Vista derecha.

Cuadro 5-6. Límites del mediastino

Límite lateral derecho: pleura mediastínica derecha	Límite superior: abertura superior del tórax						Límite lateral izquierdo: pleura mediastínica izquierda		
	Límite anterior: esternón y sincondros costosternales	MEDIASTINO SUPERIOR				Límite posterior: cuerpos vertebrales torácicos, discos intervertebrales y ligamento longitudinal anterior			
		Plano entre el ángulo del esternón y el disco intervertebral T4-T5							
		MEDIASTINO ANTERIOR	Cara anterior del pericardio	MEDIASTINO MEDIO	Cara posterior del pericardio			MEDIASTINO POSTERIOR	
Límite inferior: diafragma									

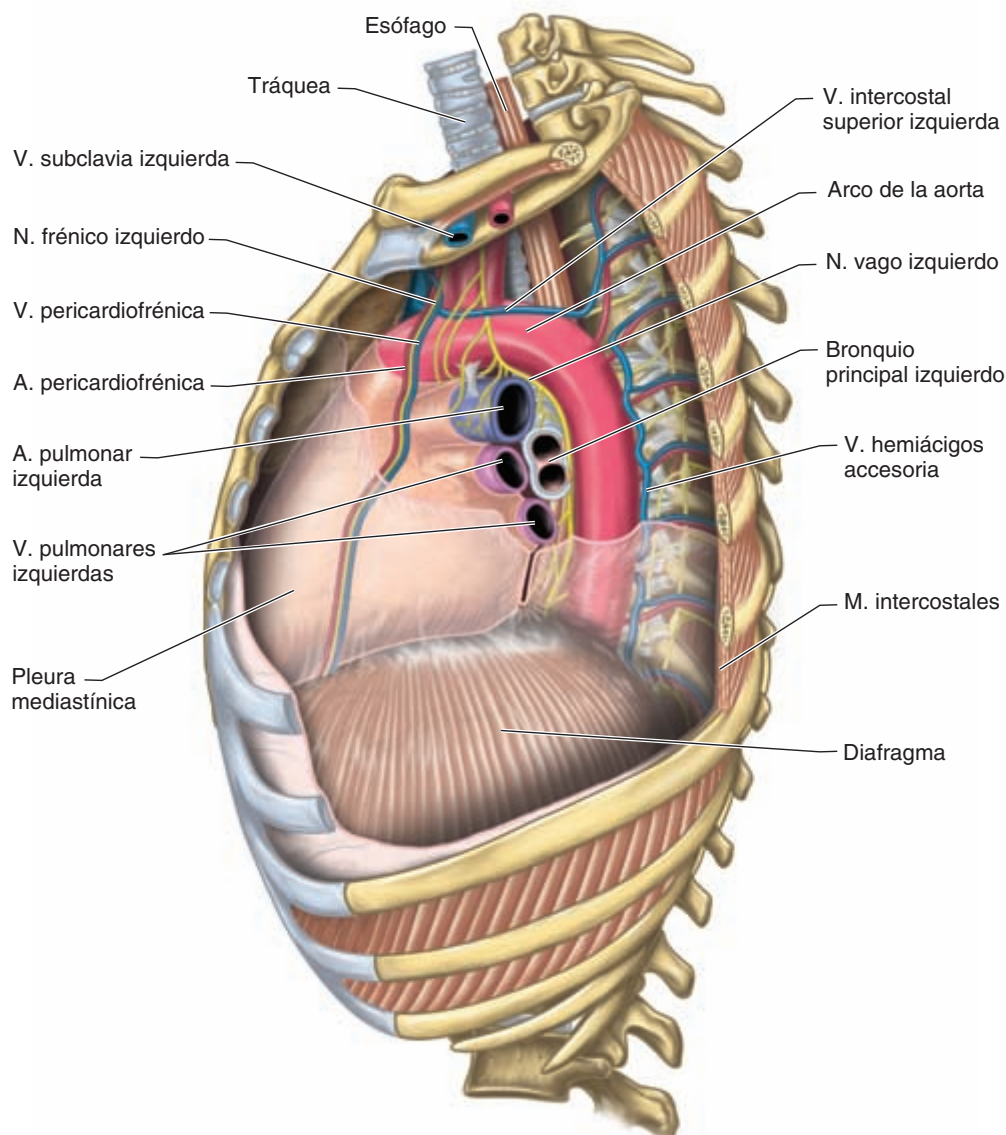


Fig. 5-43. Vista izquierda del mediastino.

Mediastino medio

El mediastino medio es la parte más ancha del mediastino. Se encuentra limitado **anterior** y **posteriormente** por la **cara del pericardio** respectiva. Los límites superior, inferior y laterales son los mismos que para el mediastino anterior.

El corazón y el pericardio desplazan de forma asimétrica al pulmón junto con la pleura hacia la izquierda (fig. 5-43).

Su **contenido** se compone por el **pericardio**, el **corazón**, la **porción ascendente de la aorta**, la **porción inferior de la vena cava superior** que recibe al **arco de la vena ácigos** posteriormente, el **tronco pulmonar**, las **arterias y venas pulmonares derechas e izquierdas**, y las **arterias y venas pericardiofrénicas**. Los **nodos linfáticos pericárdicos laterales** son el contenido linfático. Los nervios presentes en el mediastino medio son los **nervios frénicos derecho e izquierdo** y la parte más profunda del **plexo cardíaco**. Otro elemen-

to contenido en el mediastino medio es la **membrana broncopericárdica** (fig. 5-44).

Mediastino posterior

Es un espacio comprendido entre la **cara posterior del pericardio** y los **cuerpos vertebrales torácicos**, los **discos intervertebrales** correspondientes y el **ligamento longitudinal anterior**. El mediastino posterior comparte los límites superior, inferior y laterales con el mediastino anterior y el mediastino medio.

El mediastino posterior (fig. 5-45) contiene el **esófago** y los **bronquios principales**. Las **arterias** contenidas son la **aorta torácica** y sus **ramas**. El contenido venoso se encuentra formado por la **vena ácigos**, la **vena hemiácigos**, la **vena hemiácigos accesoria** y sus **tributarias**. Los **linfáticos** del mediastino posterior se encuentran representados por el **conducto torácico**, los **nodos linfáticos traqueobronquiales inferiores**,

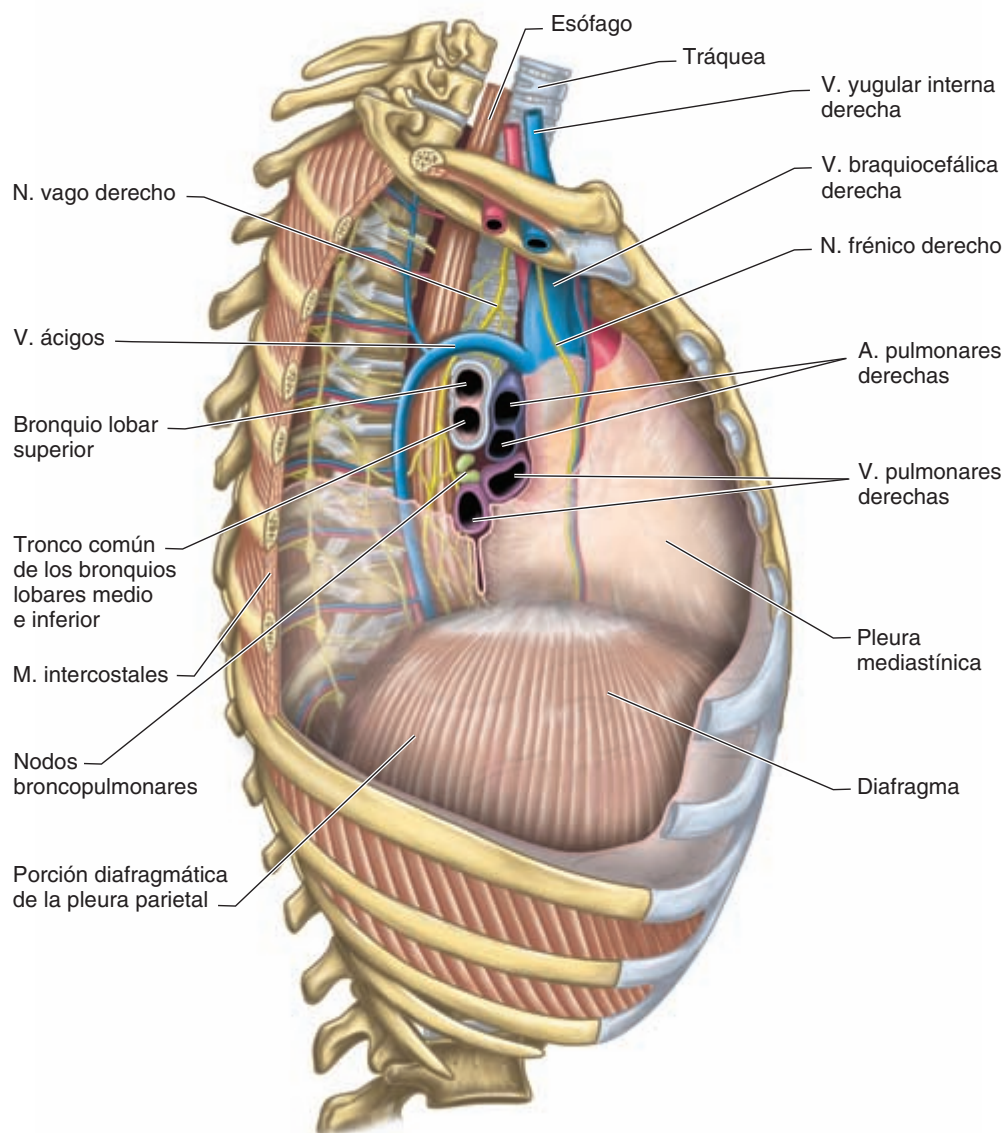


Fig. 5-44. Vista derecha del mediastino.



broncopulmonares, yuxtaesofágicos, prevertebrales y frénicos superiores. Los elementos nerviosos presentes son los **nervios vagos**, los **troncos simpáticos**, los **ramos comunicantes blancos y grises**, los **nervios espláncnicos** y los **nervios intercostales**. La **fascia endotorácica** forma parte del contenido del mediastino posterior (**cuadro 5-7**).

Mediastino ensanchado

En una radiografía de frente, cuando existe alguna alteración, el mediastino puede perder su forma habitual y ensancharse. Es el caso del megaesófago por enfermedad de Chagas donde se ensancha el mediastino inferior en su región posterior, o el de la insuficiencia cardíaca congestiva donde la silueta cardíaca está agrandada y el mediastino inferior en su porción anterior y medio está ensanchado.

Cuando el ensanchamiento mediastínico es a costa de la parte anterior del mediastino superior debe sospe-

charse de timoma (relacionado en un noventa por ciento de los casos con miastenia gravis), teratoma, tiroides (agrandada o ectópica) y linfoma. Cuando el ensanchamiento se debe a un aumento de masa posterior debe sospecharse de un neurofibroma (tanto en el mediastino superior como en el mediastino inferior).

Corazón

El corazón está compuesto por dos mitades diferenciadas: un **"corazón derecho"** y un **"corazón izquierdo"**. En cada una de estas mitades se encuentran dos cavidades: una **aurícula** (atrio) y un **ventrículo**. Mientras que el corazón derecho y el corazón izquierdo están separados uno de otro por un tabique, cada una de las aurículas (atrios) comunica con el ventrículo correspondiente por un orificio provisto de válvulas que aseguran, en cada mitad del corazón, una circulación sanguínea en sentido único. A las aurículas

**Cuadro 5-7.** Principales estructuras de la cavidad torácica

Mediastino	Mediastino superior		Órganos: timo, tráquea y esófago
			Arterias: arco de la aorta, tronco braquiocefálico, arteria carótida común izquierda, arteria subclavia izquierda, arterias pericardiofrénicas y arterias torácicas internas
			Venas: vena cava superior, venas braquiocefálicas derecha e izquierda y venas pericardiofrénicas
			Vasos linfáticos: conducto torácico
			Nervios: nervios vagos, nervio laríngeo recurrente izquierdo, nervios cardíacos y nervios frénicos
	Mediastino inferior	Anterior	Órganos: timo
			Arterias: arteria torácica interna
			Venas: venas torácicas internas
			Linfáticos: vasos y nodos linfáticos prepericárdicos y paraesternales
			Nervios: ninguno
		Medio	Órganos: corazón y pericardio
			Arterias: aorta ascendente, tronco de la arteria pulmonar y sus ramas y arterias pericardiofrénicas
			Venas: vena cava superior, vena ácigos, venas pulmonares y venas pericardiofrénicas
			Linfáticos: nodos linfáticos pericárdicos laterales
			Nervios: nervios frénicos
		Posterior	Órganos: esófago y bronquios principales
			Arterias: aorta torácica y sus ramas
			Venas: vena ácigos, vena hemiácigos y vena hemiácigos accesoria
			Vasos linfáticos: conducto torácico
Nervios: nervios vagos			
Regiones pleuropulmonares	Cavidad pleural y pulmón derechos		
	Cavidad pleural y pulmón izquierdos		

(atrios) llegan las venas, de los ventrículos parten las arterias.

Esquema general de la circulación de la sangre

De la **aurícula (atrio) derecha** la sangre pasa al **ventrículo derecho**, que impulsa, por su contracción, la sangre venosa al **tronco pulmonar** y de allí a los **pulmones**. En los pulmones, la sangre venosa sufre una transformación en el curso de la cual se elimina al exterior el anhídrido carbónico y se enriquece en oxígeno. La sangre así oxigenada, sangre arterial, vuelve al corazón por las **venas pulmonares** que terminan en la **aurícula (atrio) izquierda**. De la aurícula (atrio) izquierda la sangre arterial pasa al **ventrículo izquierdo**: el circuito sanguíneo queda así cerrado (**fig. 5-46**).

La **gran circulación, general** o **sistémica** comprende: el **ventrículo izquierdo**, la **aorta** y todas las **arterias** que de ella se originan, los **capilares** y las **venas** que conducen la sangre a la **aurícula (atrio) derecha**. En esta circulación desembocan los **vasos linfáticos**: en

el **conducto torácico** a la izquierda y en el **conducto linfático derecho** a la derecha.

La **pequeña circulación** o **circulación pulmonar** comprende: el **ventrículo derecho**, la **arteria pulmonar** y sus **ramas**, los **capilares pulmonares**, las **venas pulmonares** y la **aurícula (atrio) izquierda**. En esta circulación, las arterias contienen sangre carboxigenada y las venas sangre oxigenada; es lo contrario de lo que sucede en la circulación sistémica.

Circulación extracorpórea

Para realizar el trasplante de corazón, es necesario que éste se mantenga vivo y con todas sus capacidades. La circulación extracorpórea consiste en una máquina que tiene una bomba impulsora y un oxigenador que permite derivar la sangre, evitando su paso por el sistema pulmonar y dejando el corazón exangüe. La sangre que arriba al atrio derecho es drenada por una cánula en dirección hacia la máquina mientras ésta se mantiene conectada a la aorta ascendente con otra cánula.

El corazón es un órgano hueco y de paredes muscu-